แบบฝึกหัดเสริมพลัง 01 เซต [Lv.1]

- **[เซต] - จำนวน 60 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ไม่มีเวลาจำกัดแต่ลองจับเวลาเพื่อประเมินตัวเองก็ได้น้า**

ชื่อเล่น(จริง ๆ) ..... นามปากกา ..... ชั้น .....

ทำฉบับนี้รอบที่ ..... เวลาที่ใช้ ..... คะแนนที่ได้ ...../60

ข้อที่ 1. กำหนดให้ A คือเซตของจำนวนเต็มบวกที่มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 7 แล้ว จงเขียนเซต A แบบแจกแจงสมาชิก

ข้อที่ 2. กำหนดให้ B คือเซตของจำนวนเต็มที่มีค่าอยู่ระหว่าง – 3 กับ 2 แล้ว จงเขียน B แบบแจกแจงสมาชิก

ข้อที่ 3. ถ้า C คือเซตของชื่อจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย แล้ว C เป็นเซตจำกัดหรือเซตอนันต์

ข้อที่ 4. ถ้า D คือเซตของจำนวนตรรกยะ แล้ว D เป็นเซตจำกัดหรือเซตอนันต์

ข้อที่ 5. ถ้า E เป็นเซตที่ไม่มีสมาชิก (เซตว่าง) แล้ว E เป็นเซตจำกัดหรือเซตอนันต์

ข้อที่ 6. กำหนดให้ $A = \{x | x$ เป็นจำนวนคู่บวกที่มีค่าไม่เกิน $10\}$ แล้ว จงเขียน A แบบแจกแจงสมาชิก

ข้อที่ 7. กำหนดให้ $B = \{x | x$ เป็นจำนวนนับ$\}$ แล้ว จงเขียน B แบบแจกแจงสมาชิก

ข้อที่ 8. กำหนดให้ U เป็นเซตของจำนวนเต็ม และ $E = \{x \in U | x \geq 0$ และ $x \leq 6\}$ แล้ว จำนวนสมาชิกในเซต E เป็นเท่าใด

ข้อที่ 9. กำหนดให้ $C = \{1,1,2,3\}$ แล้ว จำนวนสมาชิกในเซต C เป็นเท่าใด

ข้อที่ 10. กำหนดให้ $D = \{1, \{1\}, 2,3, \{3\}\}$ แล้ว จำนวนสมาชิกในเซต D เป็นเท่าใด

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 11. กำหนดให้ $\mathbb{Z}$ แทนเซตของจำนวนเต็ม และ $A = \{x \in \mathbb{Z} | x$ หารด้วย 3 ลงตัว$\}$ แล้ว พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. $-1 \in A$

ข. $7 \notin A$

ข้อใดถูก

1. ก. ถูก ข. ถูก
2. ก. ถูก ข. ผิด
3. ก. ผิด ข. ถูก
4. ก. ผิด ข. ผิด

ข้อที่ 12. กำหนดให้ $\mathbb{R}$ แทนเซตของจำนวนจริง และ $B = \{x \in \mathbb{R} | x - 1 < 2\}$ แล้ว พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. $1 \in B$

ข. $0 \notin B$

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. ก. ถูก ข. ถูก
2. ก. ถูก ข. ผิด
3. ก. ผิด ข. ถูก
4. ก. ผิด ข. ผิด

ข้อที่ 13. เซตในข้อใดสอดคล้องกับเงื่อนไข $-4 \in A$

1. $A = \{x | x$ เป็นจำนวนนับ$\}$
2. $A = \{x | x$ เป็นจำนวนเต็มที่น้อยกว่า $-4\}$
3. $A = \{x | x$ เป็นจำนวนเต็มลบที่มากกว่า $-4\}$
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 14. กำหนดให้ $A = \{x | x$ เป็นจำนวนนับที่มีค่าไม่เกิน $4\}$ แล้ว เซต B ในข้อใดต่อไปนี้ สอดคล้องกับเงื่อนไข $A = B$

1. $B = \{3,2,1\}$
2. $B = \{4,3,2,1\}$
3. $B = \{4,3,2,1,0\}$
4. $B = \{4,3,2,1, \dots\}$

PanSmartMathPro

ข้อที่ 15. กำหนดให้ $C = \{x|x$ เป็นจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง -2 กับ $2\}$ แล้ว เซต D ในข้อใดต่อไปนี้ สอดคล้องกับเงื่อนไข $C = D$

1. $D = \{-1,0,1\}$
2. $D = \{-2,-1,0,1,2\}$
3. $D = \{-1,1\}$
4. $D = \{-2,-1,1,2\}$

ข้อที่ 16. กำหนดให้ $A = \{1,2\}$ แล้ว จงเขียนสับเซตทั้งหมดของเซต A

ข้อที่ 17. กำหนดให้ $B = \{2,3,5\}$ แล้ว จงเขียนสับเซตทั้งหมดของ B

ข้อที่ 18. กำหนดให้ A เป็นเซตใด ๆ ที่มีสมาชิก 2 ตัว แล้ว จำนวนสับเซตทั้งหมดของ A เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 19. กำหนดให้ $B = \{1,1,2,3\}$ แล้ว จำนวนสับเซตทั้งหมดของ B เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 20. กำหนดให้ $C = \{1,\{1\},2,3\}$ แล้ว จำนวนสับเซตทั้งหมดของ C เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 21. กำหนดให้ $A = \{2,4,5\}$ แล้ว ข้อใดต่อไปนี้<u>ถูกต้อง</u>

1. $\{2\} \subset A$
2. $2 \in A$
3. $\{2\} \in A$
4. ข้อ 1. และ 2. ถูกต้อง

ข้อที่ 22. กำหนดให้ $D = \emptyset$ แล้ว จำนวนสับเซตของ D เป็นเท่าใด

ข้อที่ 23. กำหนดให้ $D = \emptyset$ แล้ว จงเขียน $P(D)$

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 24. กำหนดให้ $A = \{1,2\}$ แล้ว จงเขียน $P(A)$

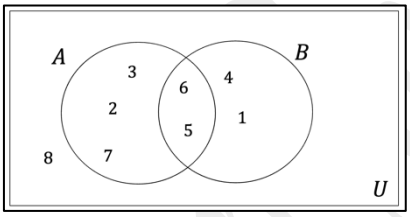
ข้อที่ 25. กำหนดให้ $B = \{x \in \mathbb{N} | x$ หารด้วย 2 ลงตัว และ $x < 6\}$ แล้ว จงเขียน $P(B)$

ข้อที่ 26. กำหนดให้ $A = \{3,5\}$ แล้ว ข้อใดต่อไปนี้<u>ผิด</u>

1. $\{3\} \subset A$
2. $\{3\} \in A$
3. $\emptyset \subset A$
4. $\emptyset \in P(A)$

ข้อที่ 27. กำหนดให้ $U = \{a, b, c, d, e\}, A = \{a, b, c\}$ และ $B = \{c, d\}$ แล้ว จงเขียนแผนภาพเวนน์แสดงเซตต่อไปนี้

ข้อที่ 28. จากแผนภาพเวนน์ที่กำหนดให้



จงเขียนเซต B แบบแจกแจงสมาชิก

ข้อที่ 29. กำหนดให้ $A = \{1,2,3,4,5\}$ และ $B = \{2,3,4,6\}$ แล้ว จงหา $A \cap B$

ข้อที่ 30. กำหนดให้ $A = \{2,4,6,8\}$ และ $B = \{1,3,6,8\}$ แล้ว จงหา $A \cup B$

PanSmartMathPro

ข้อที่ 31. กำหนดให้ $A = \{3,4,5,6,7\}$ และ $B = \{4,5,6,8\}$ แล้ว จงหา $A - B$

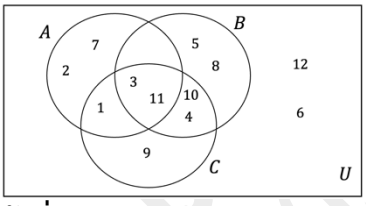
ข้อที่ 32. กำหนดให้ $A = \{2,3,6,9\}$ และ $B = \{2,4,5,9\}$ แล้ว จงหา $B - A$

ข้อที่ 33. กำหนดให้ $U = \{1,2,3,\ldots,8\}$ และ $A = \{2,4,6,7,8\}$ แล้ว จงหา A'

ข้อที่ 34. กำหนดให้ $A = \{1,2,4,5,6\}, B = \{1,3,4,5,7\}$ และ $C = \{2,3,4,5,7\}$ แล้ว จงหา $A \cap B \cap C$

ข้อที่ 35. กำหนดให้ $A = \{1,3,6,7\}, B = \{2,3,8\}$ และ $C = \{1,2,3\}$ แล้ว จงหา $A \cup B \cup C$

ใช้แผนภาพเวนน์ต่อไปนี้ในการตอบคำถามข้อที่ 36 ถึงข้อที่ 43



ข้อที่ 36. จงหา A

ข้อที่ 37. จงหา C'

ข้อที่ 38. จงหา $B \cap C$

ข้อที่ 39. จงหา $C - A$

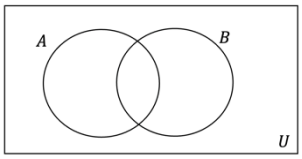
ข้อที่ 40. จงหา $(B \cup C)'$

ข้อที่ 41. จงหา $(A \cap B) - C$

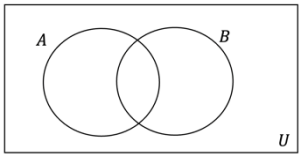
ข้อที่ 42. จงหา $(A \cup B) - C$

ข้อที่ 43. จงหา $B \cap C'$

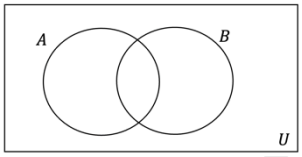
ข้อที่ 44. จงแรเงาแผนภาพแสดงเซต $A \cap B$



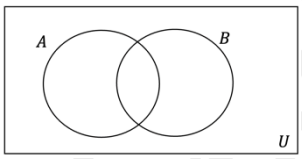
ข้อที่ 45. จงแรเงาแผนภาพแสดงเซต $A \cup B$



ข้อที่ 46. จงแรเงาแผนภาพแสดงเซต $A \cup B'$



ข้อที่ 47. จงแรเงาแผนภาพแสดงเซต $A \cap B'$



ข้อที่ 48. กำหนดให้ $n(A) = 14, n(B) = 20$ และ $n(A \cup B) = 30$ แล้ว $n(A \cap B)$ เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 49. กำหนดให้ $n(A) = 25, n(B) = 20$ และ $n(A \cap B) = 15$ แล้ว $n(A \cup B)$ เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 50. กำหนดให้ $n(A) = 20, n(B) = 17$ และ $n(A - B) = 11$ แล้ว $n(B - A)$ เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 51. กำหนดให้ A และ B เป็นสับเซตของ U ซึ่ง $n(U) = 20, n(A) = 11, n(A \cap B) = 5$ และ $n(A \cup B) = 17$ แล้ว $n(B')$ เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 52. กำหนดให้ A และ B เป็นสับเซตของ U ซึ่ง $n(U) = 20, n\big((A \cup B)'\big) = 3, n(A) = 11$ และ $n(B) = 12$ แล้ว $n(A \cap B)$ เท่ากับเท่าใด

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 53. ในการได้รับของขวัญวันคริสต์มาสของเด็ก 40 คน พบว่า ได้รับสมุด 28 คน ได้รับปากกา 19 คน ถ้าทุกคนได้รับอย่างน้อยหนึ่งจากสองสิ่งนี้ แล้ว มีเด็กได้รับทั้งสมุดและปากกา กี่คน

ข้อที่ 54. ในการสอบถามพฤติกรรมการกินก๋วยเตี๋ยวของนักเรียนจำนวนหนึ่ง ว่า ชอบทานเผ็ดหรือชอบทานหวาน ถ้าพบว่า ชอบทานเผ็ด 34 คน ชอบทานหวาน 28 คน ชอบทานทั้งเผ็ดและหวาน 12 คน และไม่ชอบทานทั้งเผ็ดและหวาน 10 คน แล้ว สำรวจนักเรียนไปทั้งหมดกี่คน

ข้อที่ 55. ในการสอบถามความชอบในการเล่นหมากรุกหรือหมากฮอสจำนวน 50 คน พบว่า ไม่ชอบเล่นทั้งสอง 8 คน ชอบเล่นหมากรุก 32 คน และชอบเล่นหมากฮอส 29 คน แล้ว ชอบเล่นหมากฮอสอย่างเดียวทั้งหมดกี่คน

ข้อที่ 56. กำหนดให้ A, B และ C เป็นสับเซตของ U โดยที่ $n(A) = 35, n(B) = 29, n(C) = 27,$ $n(A \cap B) = 21, n(A \cap C) = 19, n(B \cap C) = 22$ และ $n(A \cap B \cap C) = 16$ แล้ว $n(A \cup B \cup C)$ เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 57. กำหนดให้ A, B และ C เป็นสับเซตของ U โดยที่ $n(A) = 17, n(B \cup C) = 23$ $n(A \cap B) = 5, n\big((A \cap C) - B\big) = 3$ และ $n\big((A \cup B \cup C)'\big) = 10$ แล้ว $n(U)$ เท่ากับเท่าใด

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 58. จากการสอบถามนักเรียนสายวิทย์คณิตจำนวน 100 คน พบว่า

ชอบคณิต 44 คน ชอบคณิตและฟิสิกส์ 19 คน

ชอบฟิสิกส์ 54 คน ชอบคณิตและอังกฤษ 17 คน

ชอบอังกฤษ 51 คน ชอบฟิสิกส์และอังกฤษ 21 คน

ถ้ามี 3 คนไม่ชอบทั้งสามวิชานี้ แล้ว มีจำนวนกี่คนที่ชอบทั้งสามวิชานี้

ข้อที่ 59. กำหนดให้ A, B และ C เป็นสับเซตของ U และมี $(A \cup B \cup C)' = \emptyset$ ถ้ามี $n(A - B) = 24$, $n(B - C) = 25, n(B \cap C) = 16$ และ $n\big(C - (A \cup B)\big) = 12$ แล้ว $n(U)$ เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 60. จากการสอบถามแม่บ้านจำนวนหนึ่งในการเลือกใช้น้ำยาล้างจาน ได้แก่ยี่ห้อ A, B และ C พบว่า

ร้อยละ 55 ใช้ยี่ห้อ A ร้อยละ 23 ใช้ยี่ห้อ A และ B

ร้อยละ 56 ใช้ยี่ห้อ B ร้อยละ 27 ใช้ยี่ห้อ A และ C

ร้อยละ 54 ใช้ยี่ห้อ C ร้อยละ 25 ใช้ยี่ห้อ B และ C

ถ้ามีร้อยละ 8 ใช้ยี่ห้ออื่น ๆ ที่ไม่ใช่ทั้งสามยี่ห้อนี้ แล้ว มีแม่บ้านร้อยละเท่าใดจากการสำรวจทั้งหมด ที่ใช้ยี่ห้อ A หรือ B แต่ไม่ใช้ยี่ห้อ C

และสำคัญมาก !!! หากน้อง ๆ คนไหนต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม สามารถทักไปที่ Line : @smartmathproblem (หรือพี่แฟรังก์ของเรานั่นเอง) แล้วเลือกหัวข้อ "ถาม-ตอบ โจทย์ 24 hrs." แจ้งคำถาม แล้วรอคำอธิบายเพิ่มเติมจากพี่แฟรังก์ได้เลยนะคร้าบบบ